

AI 領航：中小學科展與專題研究的全方位智能輔助指南

指導師生如何利用生成式 AI 工具優化科學研究流程，從主題發想到模擬答辯，全面提升科研效率與品質。

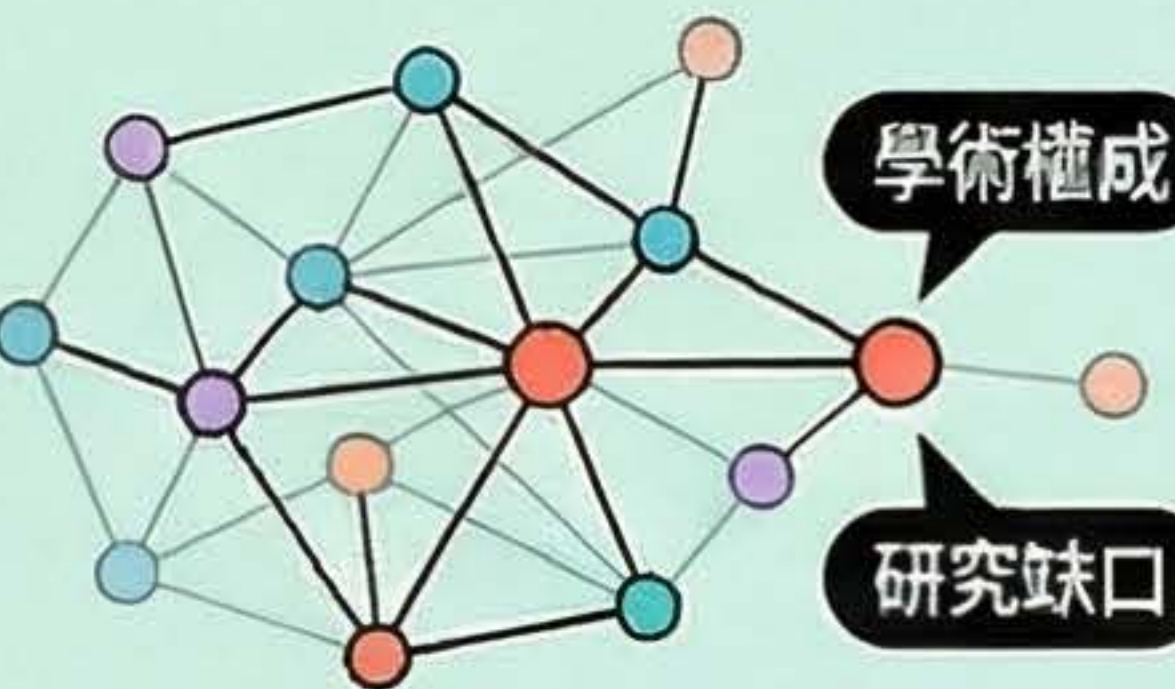
研究啟航與知識建構



結構化提示詞驅動主題發想
透過定義角色、任務與限制，將視機興趣轉化為具備操作藍圖的科學假說。



語意搜尋突破文獻閱讀障礙
利用 Elicit 與 SciSpace 進行精確文獻萃取，並以 AI 解釋艱澀的學術名詞。



視覺化學術知識圖譜
使用 ResearchRabbit 協理論文引用網絡，快速擷取學術權威與研究缺口。

AI 模型/平台	核心技術優勢	科學研究最佳應用情境
ChatGPT/ Gemini	邏輯推理與即時 網路檢索	腦力激盪、假設性推 導、時事議題
Claude (Artifacts)	長文本理解與互 動介面生成	文獻摘要、數據視覺化 格式編寫
Elicit/ SciSpace	語意搜尋與論文 深度解析	系統性文獻回顧、提煉 公式與圖表解讀

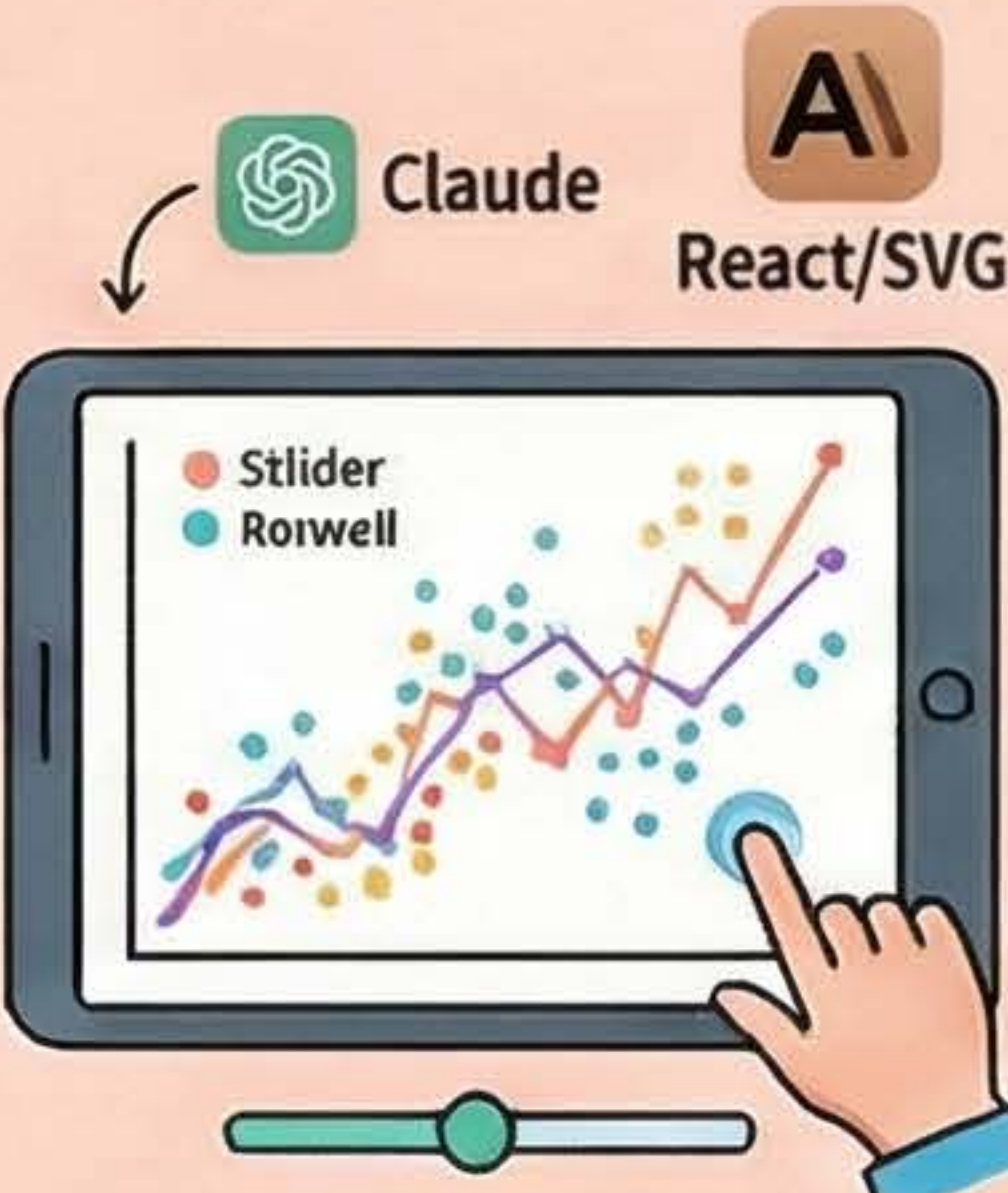
實驗執行與數據解析



嚴謹實驗設計與變因控制
AI 擔任虛擬教授，協助精確控制變因完整性，並撰寫實驗標準作業程序 (SOP)。



自然語言驅動專業統計分析
使用 Julius AI 執行 ANOVA 等進
階統計，將冰冷的數據轉化為科
學結論。



沉浸式互動數據視覺化
透過 Claude 生成動態 SVG 或
React 元件，讓評審能即時切換
變因觀察趨勢。

成果展現與模擬答辯



智能簡報生成與視覺優化
利用 Gamma AI 快速生成精美與邏輯兼具的簡報，
並由 Gemini 提供導報排版建議。



虛擬評審壓力防禦演練
設定 AI 扮演專屬評審，針對實驗漏洞
與邏輯謬誤進行層層深入的攻防追問。

守住學術倫理與IA核心價值
AI 僅作為編輯助手，所有數據與推
論必須經過人課覆核並透明標註協
作過程。



智能增強時代的科學教育典範轉移

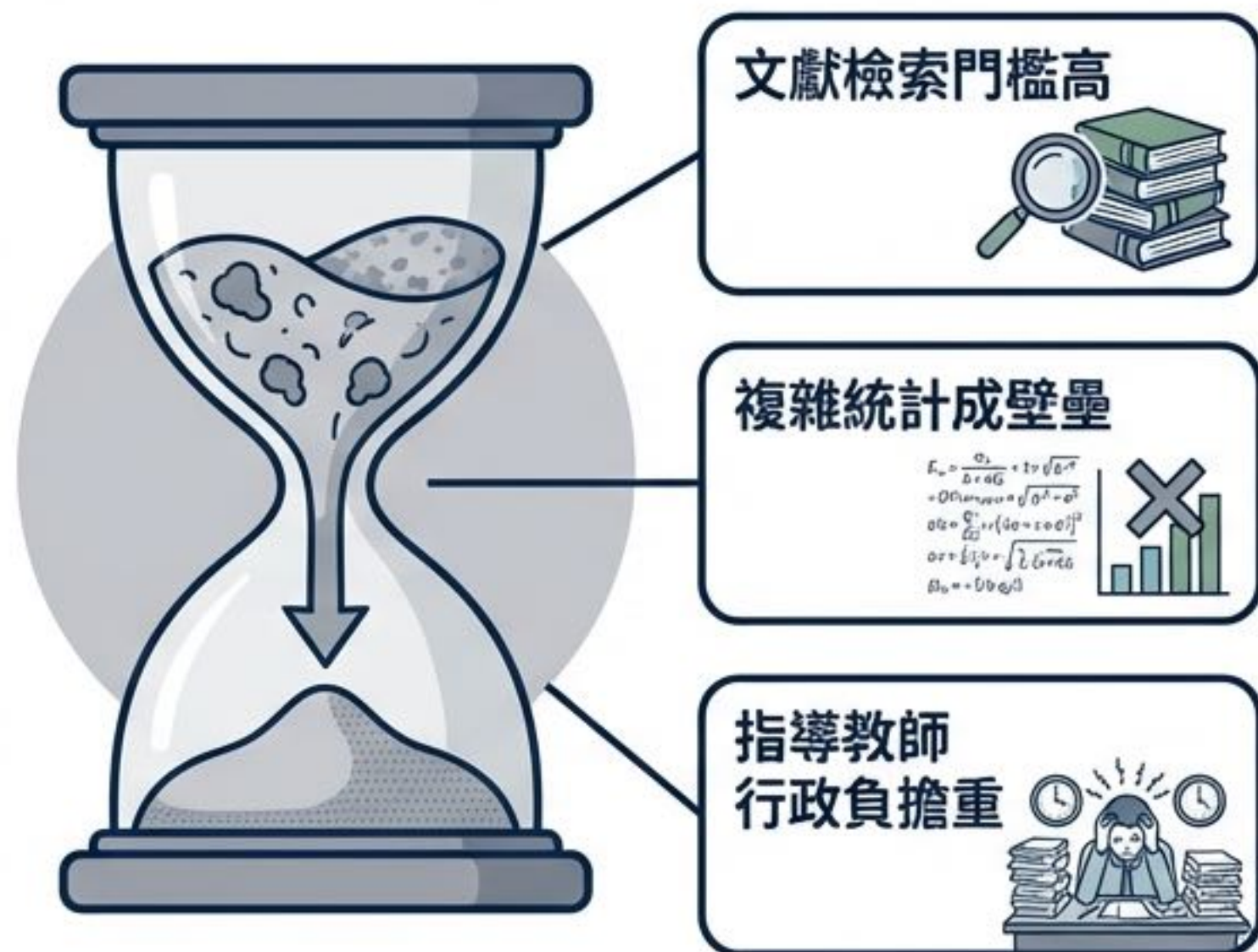
AI 輔助專題研究與科展指導全效實戰指南



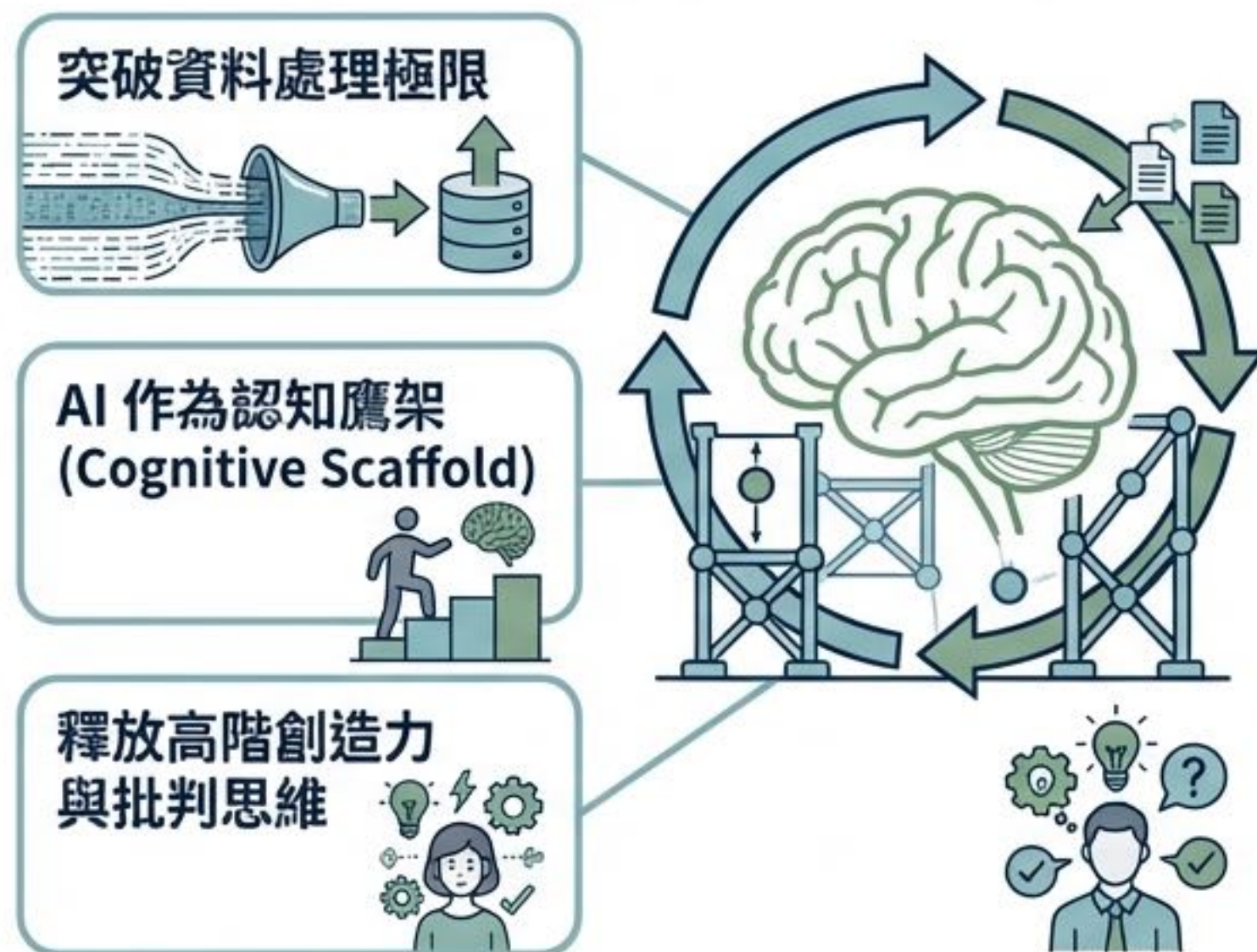
臺北市立麗山高中 生物科 林獻升老師

從單向傳遞到智能增強 (IA)

單向傳遞與人工掙扎



智能增強 (IA) 協同模式



AI 的終極價值在於『增強』人類的認知邊界，而非『取代』人類的探索精神。

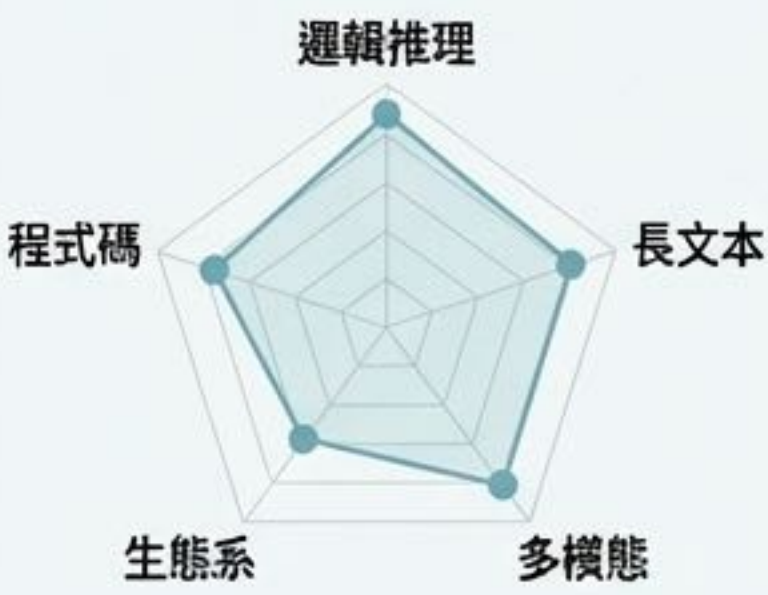
核心 AI 模型的底層架構與戰略定位

核心 AI 模型功能矩陣

工具名稱	核心技術優勢	科展最佳應用情境
ChatGPT (OpenAI)	卓越邏輯推理	題目腦力激盪、跨學科概念探討
Claude (Anthropic)	超長文本與 Artifacts 介面	長篇文獻摘要、互動式數據視覺化程式碼
Gemini (Google)	聯網與多模態解析	實驗照片數據萃取、最新時事追蹤
Copilot (Microsoft)	文書生態系融合	專案進度追蹤 (甘特圖)、報告排版
Poe / Monica	聚合模型與自訂機器人	建立客製化虛擬評審 (Bots)

工具協同導航

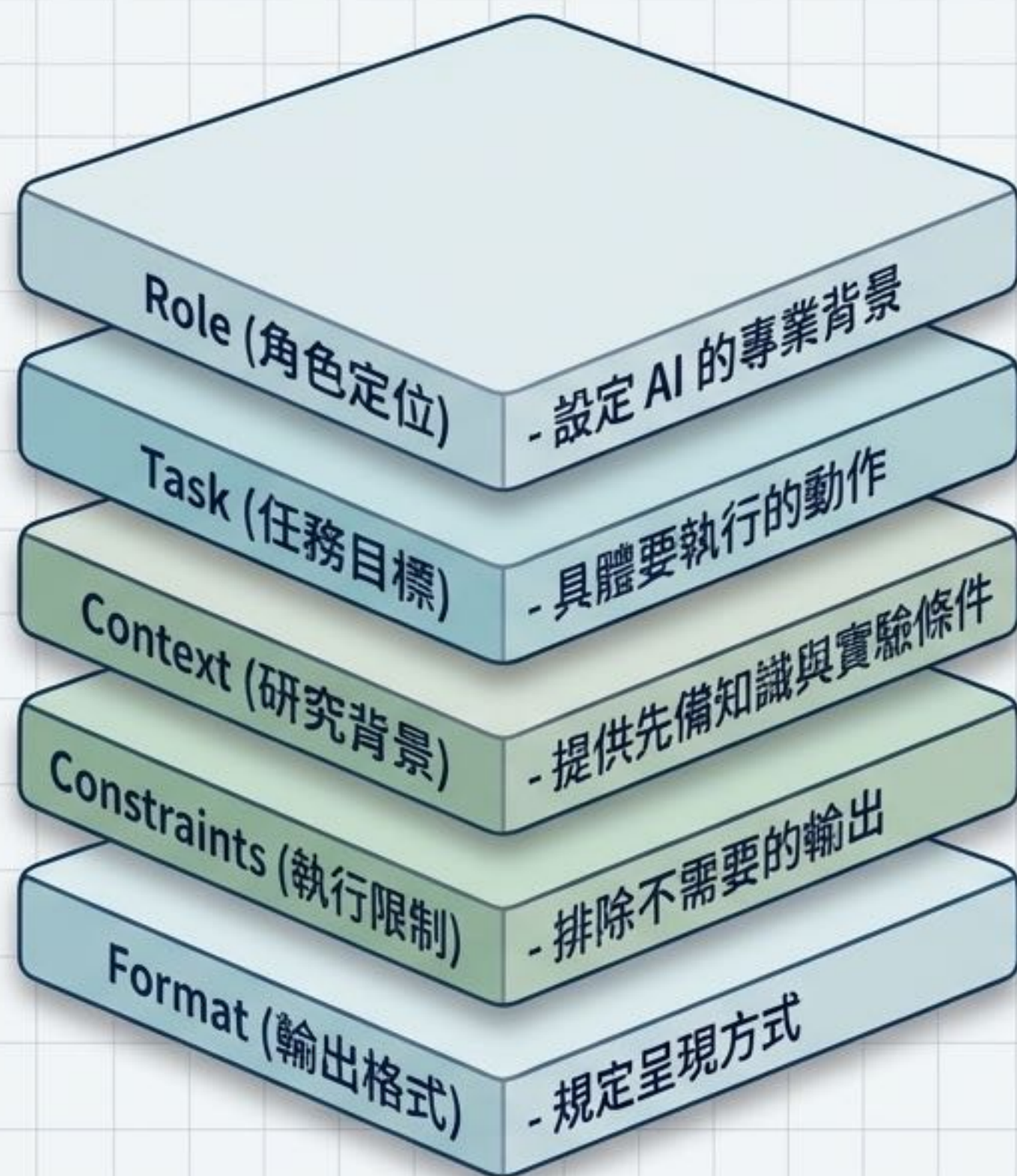
AI 模型能力雷達圖



協同工作流程範例



方法論核心：高階提示詞工程解剖學 (Prompt Anatomy)



你現在是一位全國科展生物科評審 [Role]
Role (角色定位)，

請將『校園植物生長』拆解為五個具備明確自變數的科學問題 [Task] (任務目標)。

目前學生僅具備基礎的光學顯微鏡與溫濕度計 [Context] (研究背景)，

請確保問題適合國中生執行，且必須是可量化的指標 [Constraints] (執行限制)。

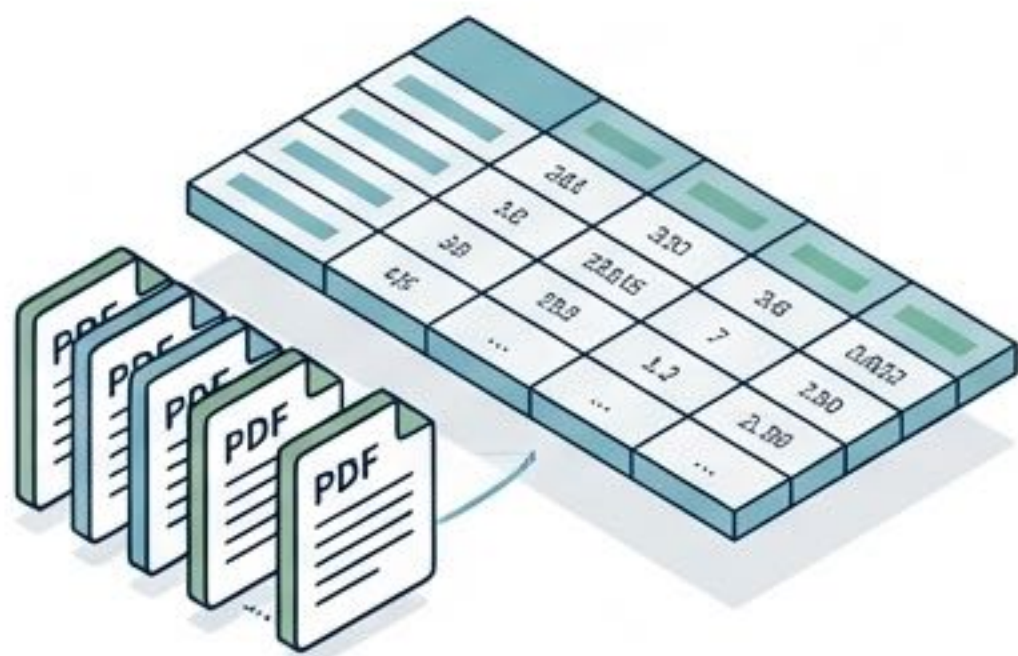
請以 Markdown 表格呈現，包含『自變數』、『應變數』與『預期困難』三個欄位 [Format] (輸出格式)。

階段一 | 從模糊興趣到嚴謹假說的收斂路徑



階段二 (上) | 語意搜尋與視覺化學術知識圖譜

Elicit - 數據萃取引擎



- ✓ 句子級別精確引用 (杜絕幻覺)
- ✓ 微型 PRISMA 圖表自動生成
- ✓ 跨文獻比較 (萃取樣本數、p值、顯著性)

哪些生物機制調控了螞蟻的清屍行為 (Necrophoresis)? 🔍

ResearchRabbit - 學術網絡探索



- ✓ 視覺化追蹤權威學者與演進軌跡
- ✓ 發掘尚未被前人探討的研究空白區域

階段二 (下) | 跨越語言與專業門檻的深度精讀

SciSpace 內建 Copilot

- 精準解釋複雜公式與機制圖
- 將頂級學術期刊轉化為中學生能理解的科普白話文

Digital Workbench: 深度精讀研究論文

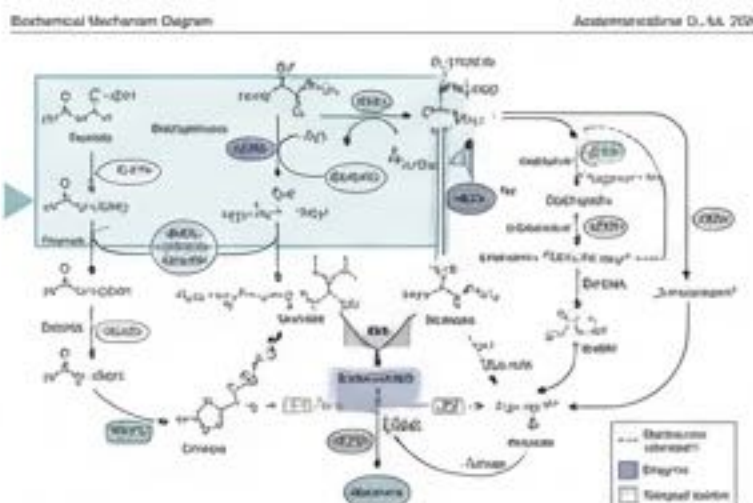


Figure 1.1. Generalized reaction mechanism for the reaction of a substrate with various reagents. The diagram illustrates the reaction pathway, including the formation of intermediates and the final product. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical.

Domestic (Part 3) provides a detailed description of the reaction mechanism. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical.

The calculation of the reaction energy is shown in the following equation. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical.

$$\beta_1 = \int \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} d\theta + \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \left(\frac{\sum_{j=1}^n \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \frac{\partial \psi}{\partial \theta}}{r^2} \right) d\theta$$
$$+ \int \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right)^2 d\theta \quad (6.3)$$

where ψ is the wave function, θ is the angle, and r is the distance. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical. The reaction is shown in a multi-step process, with the first step being the most critical.

Felo Search / Perplexity



- 結合即時網際網路檢索
- 生成附帶精確來源連結的結構化研究草案
- 確保資訊時效性與可溯源性

階段三 | 嚴謹實驗設計與專案進度護航

虛擬實驗指導 - 變因控制牆

土壤濕度



65%

環境溫度



22.5°C

CO2濃度

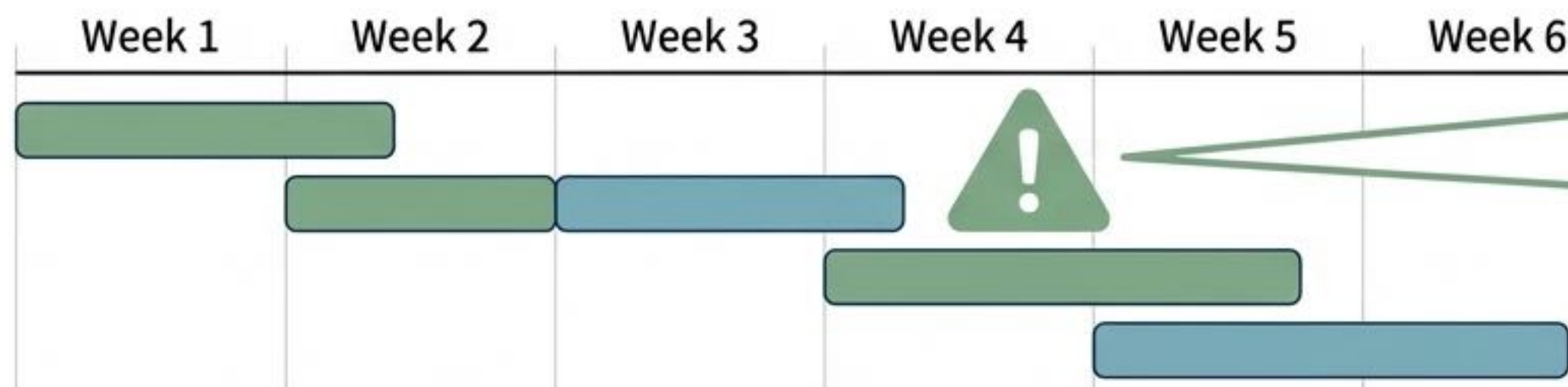


400ppm

光照波長對植物生長影響

- AI 強制列出必須隔離的干擾變因
- 建立嚴謹的正負對照組
- 撰寫包含試劑純度與停止條件的 SOP

進度預警系統 - Copilot / Notion

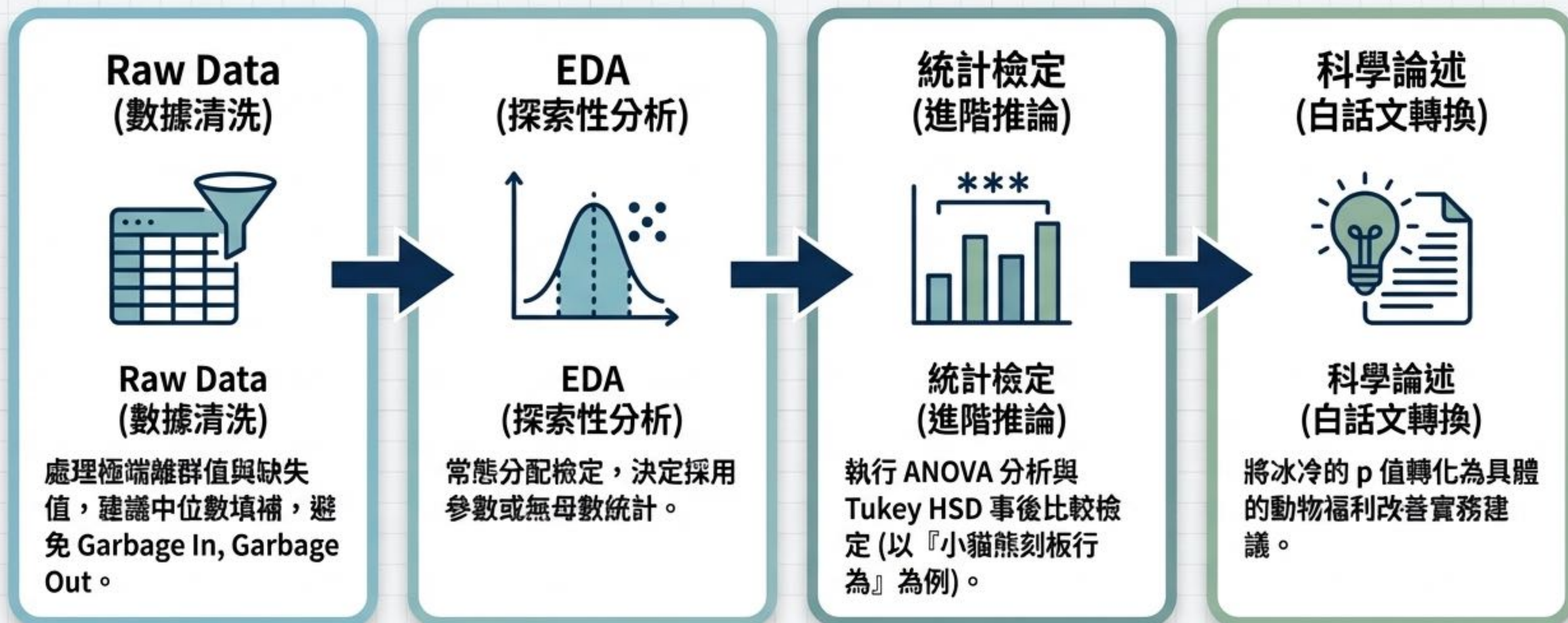


- 預測潛在瓶頸 (例如：天氣影響鳥巢蕨孢子採集)
- 主動生成風險緩解策略與備案
- 自動拆解龐大專案為每週任務

階段四 (上) | 從冰冷數據到科學結論：自動化 資料科學

Powered by Julius AI

Data Pipeline Flowchart



階段四（下） | 革命性的動態互動視覺化 (Claude Artifacts)

claude.ai/artifacts/interactive-dashboard

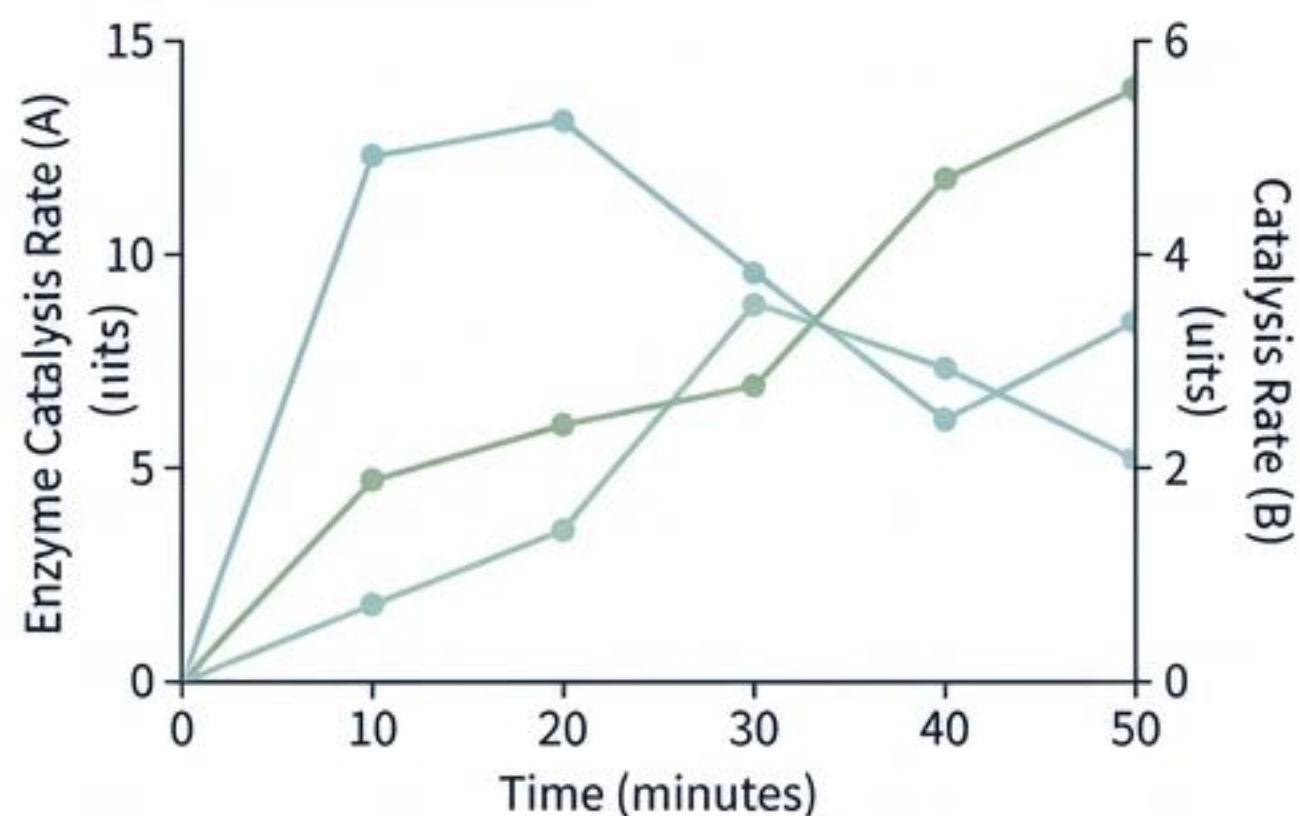
React 數據儀表板

光照顏色

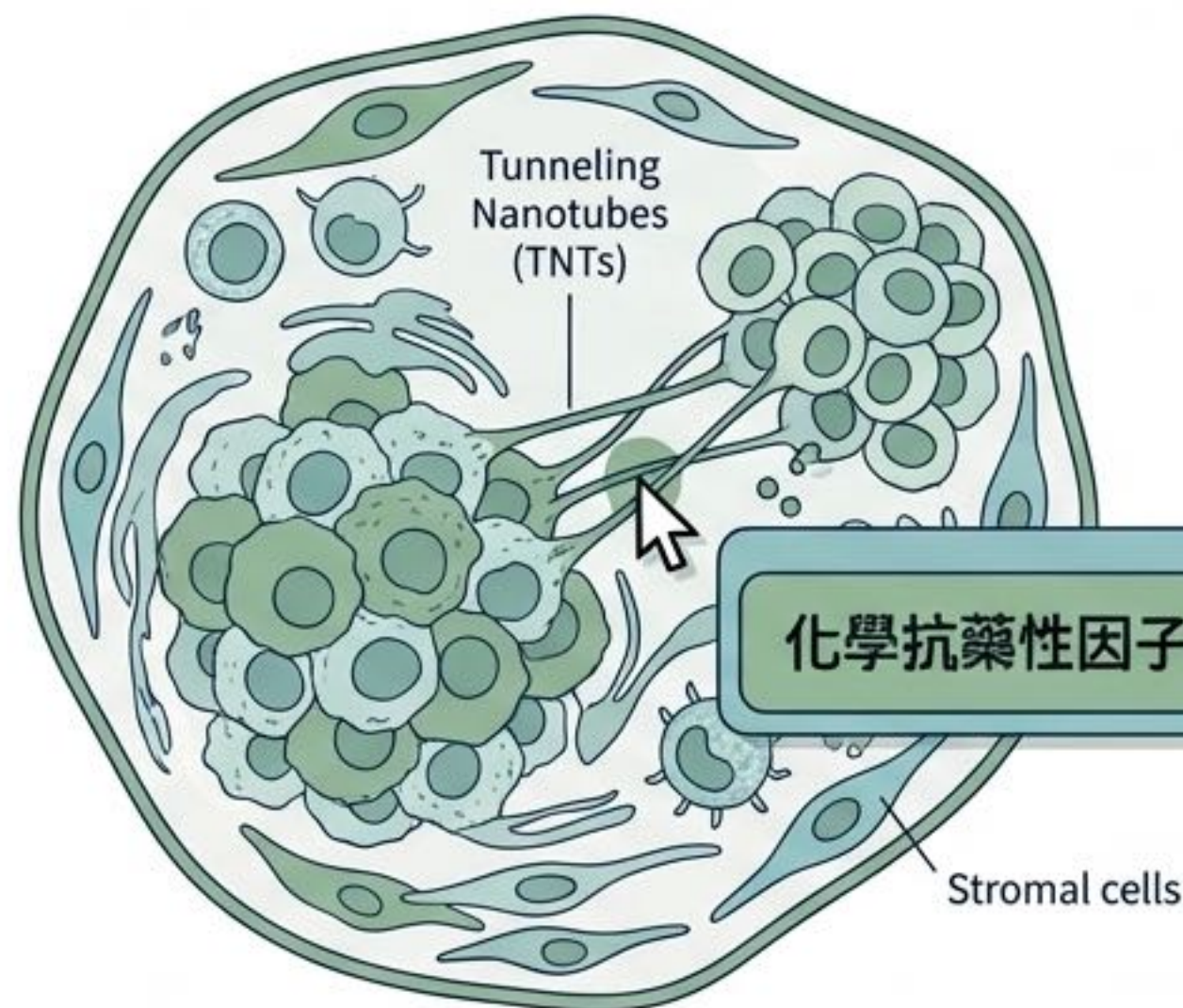
光色

澆水頻率

澆水頻率



SVG 互動細胞模型



突破靜態海報限制，讓評審親自操作數據模型，沉浸式體驗變數間的動態因果關係。

階段五 | 知識庫連結與零幻覺學術寫作

知識網絡 (Notion/Obsidian)



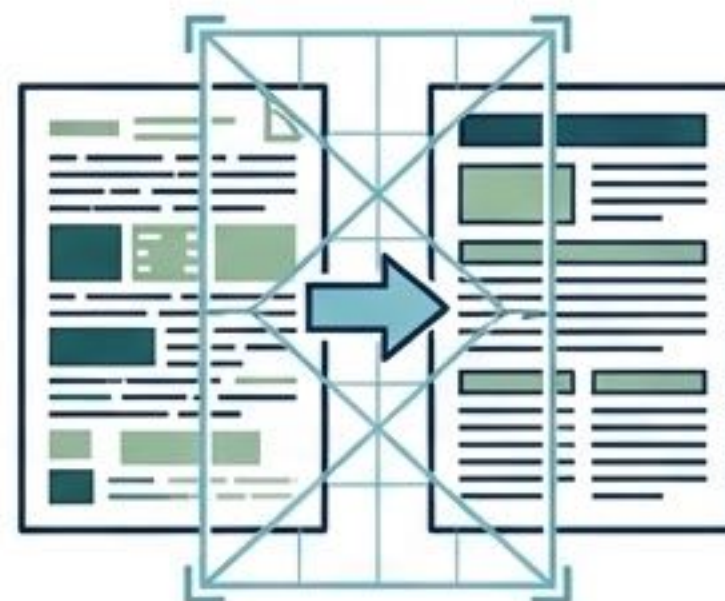
- 建立關聯式文獻索引與實驗數據追蹤表。
- 透過雙向連結 (Bidirectional Linking) 激發跨領域靈感。

RAG & 語音化 (NotebookLM)



- RAG 技術確保文獻統整『絕對零幻覺』。
- 將『大鳳蝶翅膀光子晶體結構』等生硬論文，一鍵轉化為雙人對談的 Podcast (Audio Overviews)。

學術倫理 (The Structural Editor)

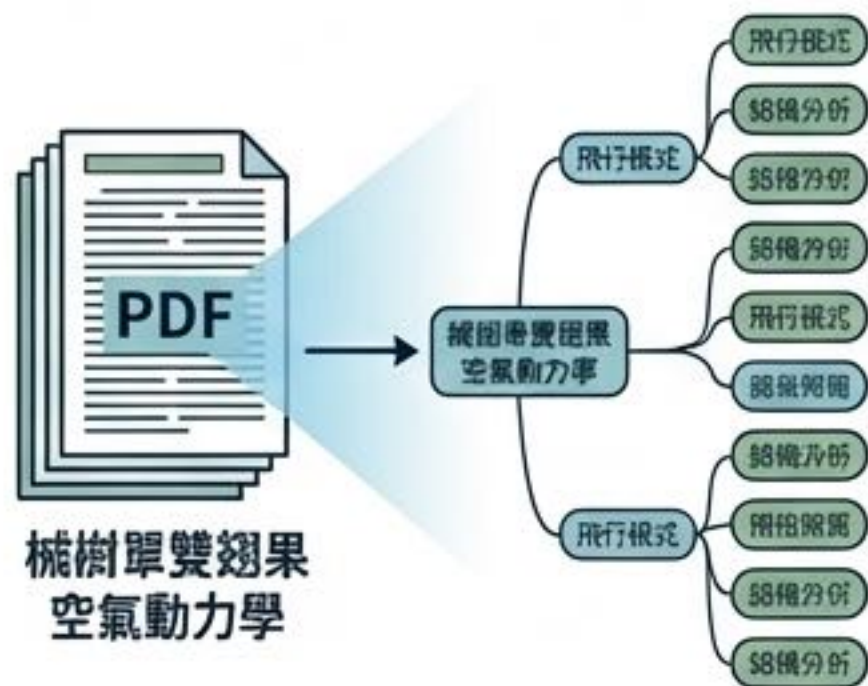


- AI 定位為『結構編輯助手』與『邏輯辯證對手』。
- 用於潤飾學術語氣與深挖『研究限制 (Limitations)』，絕非自動代寫機。

階段六 (上) | 版面解構與視覺化簡報瞬間生成

Skeleton to Skin Transformation

Mapify (骨架萃取)



自動解讀『械樹單雙翅果空氣動力學』文本邏輯，生成結構清晰的心智圖。

Gamma AI (智慧佈局)



將心智圖無縫轉化為具備流動式智慧佈局 (Smart Layouts) 的互動簡報。

Gemini (海報多模態優化)



以專業視覺設計師視角，審查色彩對比度，建議 Icon 替代繁雜文字。

Voiceprint Analysis Dashboard



核心技術 (Core Technology)

Speechify / Gemini TTS：提供隨侍在側的虛擬語言家教。生成具備母語人士自然語調、換氣聲與專業斷句的高品質音檔，專攻 TISF 英文答辯。



學術說服力 (Academic Tone)
模擬對專業評審的嚴謹邏輯展示。

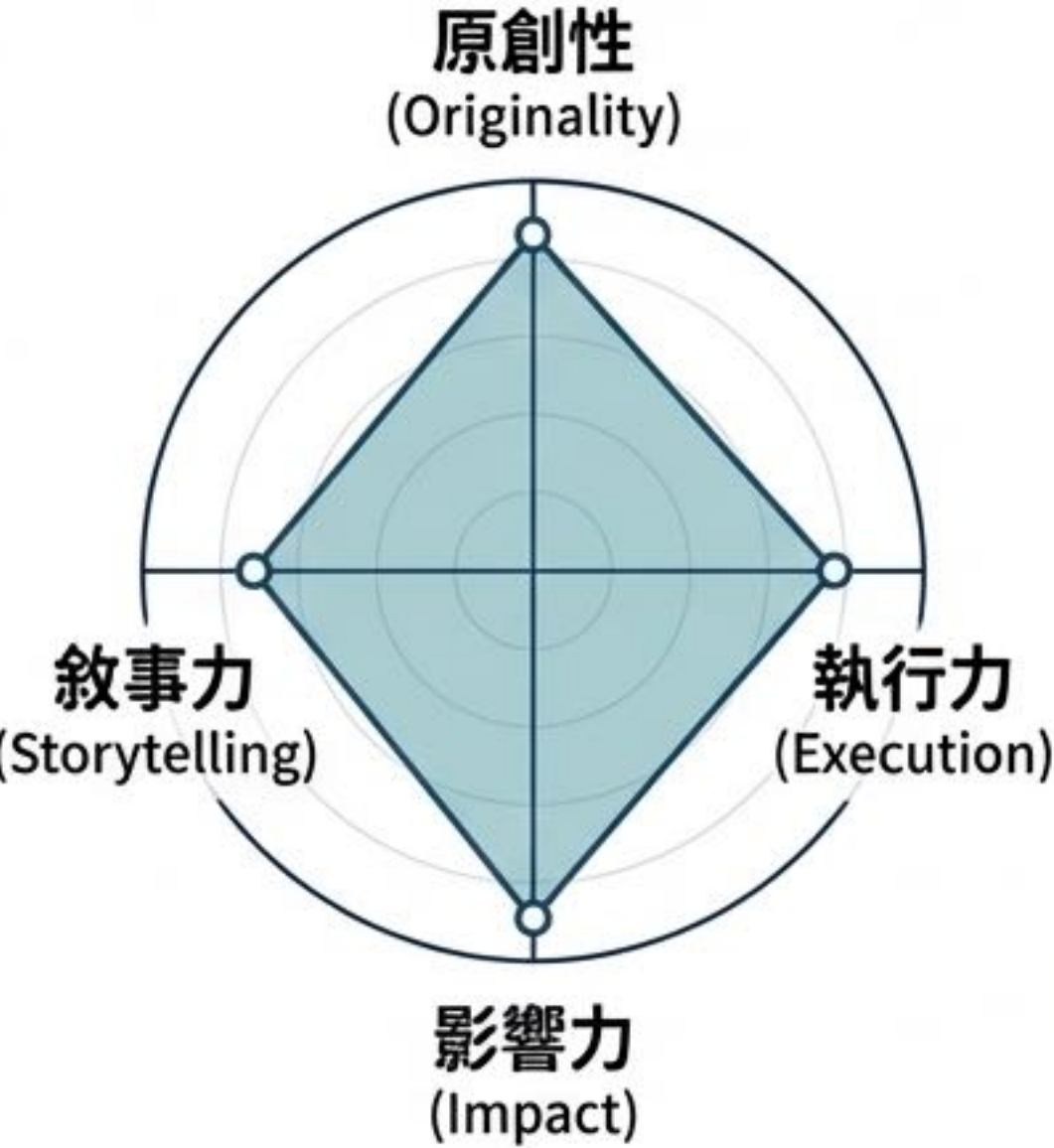


熱情科普解說 (Enthusiastic Tone)
模擬對一般民眾的生動展演。

靈活切換最能引起聽眾共鳴的表達節奏。

階段七 | 全方位模擬評審攻防與客製化教育評量

科展四維度雷達圖



虛擬評審終端機 (AI Mock Judging)



十年經驗演化生物學與
流體力學評審

電風扇模擬風速是否過高？
如何確保外部效度？

水桶誘捕是否會成為原生
種樹蛙的『生態陷阱』？

訓練學生面對尖銳追問時，
不慌亂的防禦性論述。

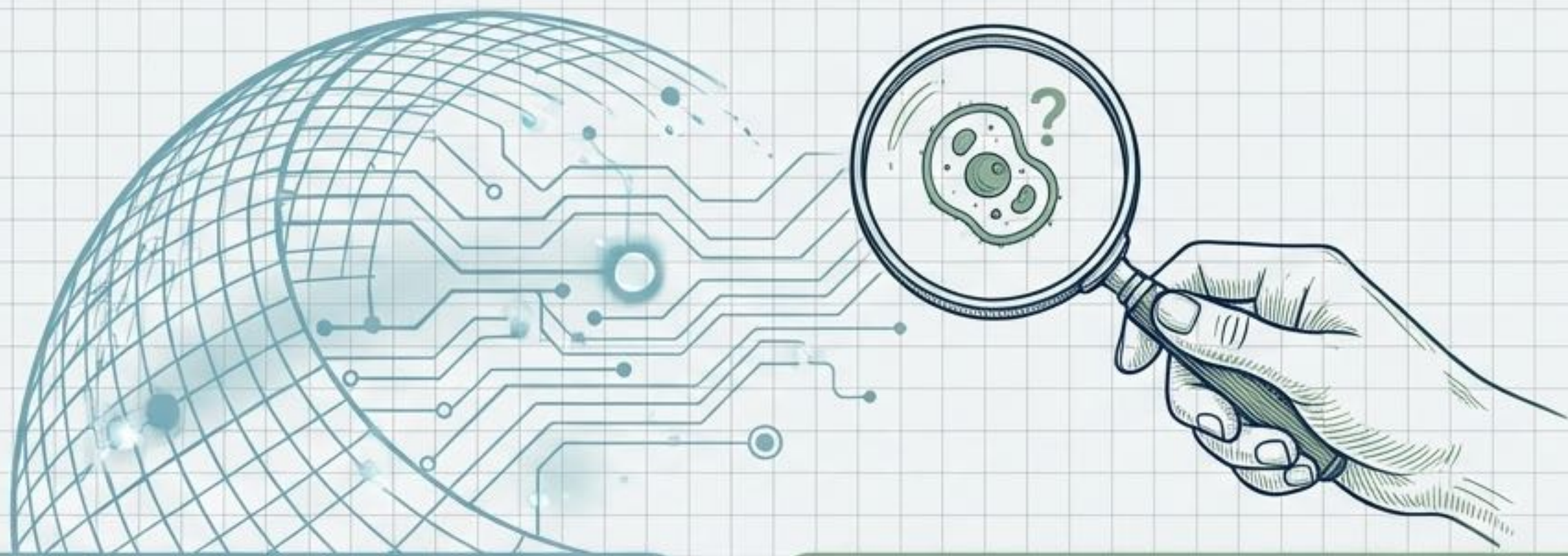
教師評量工具 (NGSS Rubrics)

教師利用 AI 結合課綱生成客
製化評分量表。

	Category	Developing	Proficient	Advanced
Essential Practices	Essential Practices	Essential Practices	Essential Practices	Essential Practices
Core Ideas	Core Ideas	Core Ideas	Core Ideas	Core Ideas
Crosscutting Concepts	Crosscutting Concepts	Crosscutting Concepts	Crosscutting Concepts	Crosscutting Concepts

運用『三明治回饋法』草擬具
備鷹架作用的評語，降低同
儕互評心理障礙。

結論 | 人機協同的未來：思維導航與探索本能



AI 的極致算力

洗數據、畫圖表、揪出邏輯矛盾。

人類的探索本能

在顯微鏡下看見生命誕生的『驚嘆』、面對失敗的『堅韌』、對未知世界的『純粹好奇心』。

角色轉型：從知識傳遞者
轉變為『思維導航者』。

指揮家精神：培養駕馭
AI 的交響樂團指揮家。

學術倫理底線：堅守透明
引用與人類覆核。

AI 助攻科展：從靈感到發表的智慧全攻略

研究設計與實作執行

主題精煉與文獻探究

利用 ChatGPT 進行腦力激盪，並透過 Elicit 或 ResearchRabbit 構建學術知識圖譜。

嚴謹的實驗變因控制

藉由 AI 模擬「虛擬教授」檢視實驗 SOP，排除干擾變因並設計對照組。

智能數據統計與分析

P 值 < 0.05 (顯著)
ANOVA 分析

利用 AI 工具執行專業統計檢定並由其協助解釋結果之科學意義。

核心 AI 工具與其在研究中的最佳應用情境對照

AI 工具	核心應用情境	關鍵優勢
 Elicit / SciSpace	深度文獻回顧	• 具備句子錨引用，能精準解釋複雜論文公式
 Julius AI	數據清洗與統計	• 透過自然語言驅動 Python 進行高階統計分析
 Claude (Artifacts)	動態視覺化	• 即時生成互動式圖表與細關鍵型 SVG

成果轉化與發表訓練

結構化報告與視覺化簡報

利用 Gamma AI 自動生成精美簡報，或透過 Mapify 將 PDF 轉化為海報邏輯架構。

AI 模擬評審壓力演練

設定 AI 扮演嚴厲評審，針對實驗邏輯缺陷進行層層深入的追問與審慎練習。

智能增強 (IA) 的倫理底線

AI 僅作為編輯助理與邏輯檢查者，學生的原創思考與實作精神仍是核心。